

GNSS Scope 利用者の手引 (202609)

GNSS レシーバ (Pico W + MAX-M10S) の測位品質を、スマホで観測・記録・解析するためのアプリです。このガイドは操作手順と画面の読み方をまとめています。機能の詳細な定義は [funcspec-202609.md](#)、機器の準備は [hardware-202609.md](#) を参照してください。

1. 用意するもの

- **Android スマートフォン** (Chrome または Edge) ※ iPhone / iPad は Bluetooth 接続の仕組み (Web Bluetooth) に対応していないため使えません。
- **GNSS レシーバ** (Raspberry Pi Pico W + u-blox MAX-M10S、電源) ※ 実機が無くても、あとで説明する「モックNMEA配信」で操作を試せます。
- アプリの URL (<https://> で配信されているもの)

2. はじめる前に

1. スマホの **Bluetooth を ON** にします (位置情報の許可を求められた場合は許可します)。
2. Chrome でアプリの URL を開きます。
3. メニューから「**ホーム画面に追加**」を選ぶと、アプリとして起動でき、電波の無い場所でも起動できるようになります。
4. GNSS レシーバに電源を入れ、**空が見える場所**に置きます。本体の LED が点灯すれば配信の準備ができています。

屋外では、測位が安定するまで (初回は特に) 数十秒～数分かかることがあります。

3. 全体の流れ

接続 → 記録 → 停止 → 保存 → 解析 / 地図で確認 → 一覧から出力
(BLE) (record) (stop) (save) (load したデータ) (ZIP 1ファイル)

画面下のタブで「接続 / 記録 / 一覧 / 解析 / 地図 / 設定」を切り替えます。記録タブは「測る画面」、一覧タブは「持ち出して片付ける画面」です。画面上部には常に接続状態・測位状態・最終受信からの経過秒が表示されます。

4. 接続する

1. 「**接続**」タブを開き、**接続** を押します。
2. 表示されたデバイス一覧から **picow** を選び、「ペア設定」または「接続」を押します。
3. 上部の表示が「**受信中**」、測位状態が **3D** になれば正常です。

切断したいときは **切断** を押します (以後、自動での再接続は行いません)。通信が突然切れた場合は、自動で再接続を試みます (待ち時間を延ばしながら繰り返します)。

つながらないとき

症状	対処
「BLE非対応」と出る	Android の Chrome / Edge を使ってください。iPhone / iPad は非対応です
「HTTPS接続が必要です」と出る	https:// の URL、または localhost で開いてください
デバイス一覧に picow が出ない	レシーバの電源、LED の点灯、スマホの Bluetooth を確認してください
接続はできるが「接続中」のまま	データが 3 秒以上届いていません。レシーバの LED とアンテナ接続を確認してください
測位状態が No fix のまま	空の見える場所へ移動し、数分待ってください（屋内では測位できません）

5. 受信の健全性を確認する（任意）

接続タブの「受信品質」は、**レシーバからスマホまでの間で NMEA を取りこぼしていないか**を示します。正常なら、CS NG・破棄・欠落の各項目はほぼ 0 のまま増えません。

- **受信行数 / CS NG** ... 受け取った行数と、壊れていて捨てた行数
- **エポック / 欠落** ... 1 秒ごとのデータ数と、抜けた秒数
- **BLE欠落（推定）** ... レシーバが送った行数との差
- **Pico...** ... レシーバ側のカウンタ（5 秒ごとに届きます）

数値は「統計リセット」で 0 に戻せます。測定のたびにリセットすると、その回の品質が分かります。

6. 記録する

測りたい地点に**レシーバを置いて動かさない状態**にしてから操作します。

1. 「**記録**」タブを開きます。「現在の測位値」に緯度経度が出ていることを確認します。
2. ● **記録** を押します。上部に ● **REC** が点滅し、進捗バーと散布図が表示されます。（「現在の測位値」は自動で置まれます。見たいときはタップすると開きます。）
3. そのまま静止して待ちます。散布図に点が集まっていきます。
4. 自動停止（初期設定では「中心と DRMS が 10 秒横ばい」で停止）を待つか、■ **停止** を押して止めます。
5. 停止すると**ビープ音**が鳴り、結果の見出しに停止した理由が出ます。この時点でデータは**「下書き」として保存済み**です。ただしまだ「地点」ではありません。
6. 地点名（初期値は **2026-07-30-01** のような日付＋連番）とメモを入れ、📁 **保存** を押します。これで地点になり、番号が付きます。使わない記録は🗑 **破棄** で捨てられます。
7. 現地の写真を残したいときは 📷 **写真を追加** を押します（1地点 5 枚まで）。**写真を付けられるのは📁 保存を押す前だけです**。保存した後から足すことはできないので、現地にいるうちに撮っておいてください。

写真は小さくして保存します。 撮った写真はそのままではなく、縮めてから端末に入ります。大きさは設定タブで **1280 / 640 / 320 px**（長辺）から選べます。1枚あたりの目安は 200KB / 60KB / 20KB 程度です。枚数の上限も同じ画面で変えられます。

データが失われない仕組み 記録中も 5 秒ごとに自動保存しています。保存を押す前にアプリが終了しても、直前までのデータは「下書き」として一覧タブの先頭に残るので、後から **保存** で地点にできます。下書きが勝手に消えることはありません。

記録には記録専用のスマートフォンを使ってください。 地図を見たい・写真を撮りたいときは別の端末を用意します。**データが 10 秒届かないと、記録は打ち切られます**（画面を消した・他のアプリに切り替えた・Bluetooth が切れた・電波が届かない、など）。戻ってきても続きにはなりません。もう一度 ● **記録** から測り直してください。記録中は自動で画面が消えないようにしています（Wake Lock）。

停止したときの音と表示

画面を見ていなくても分かるよう、**自動で止まったときだけ音が鳴ります。**

音	意味	見出しの表示
短く 2 回（ピッ ピッ）	収束して止まった＝ 良い結果	収束で自動停止（45秒/45点）
長く 1 回（ピー）	上限時間で打ち切った＝ 未収束 。測り直しを検討	上限時間で停止（未収束：180秒/180点）
長く 1 回（ピー）	データが 10 秒届かなくなった＝ 受信が切れた	データ途絶で停止（未収束：45秒/40点）
鳴らない	自分で止めた	手動停止（...）

- 括弧の中は「かかった秒数 / 集まった点数」です。1 秒に 1 点なので、**この 2 つが大きくずれていたらデータを取りこぼしています**（電波の途切れなど）。
- 30 秒以上測ったのに 10 点も集まっていない場合は、破棄するか確認が出ます。点数が少なすぎると「ばらつきがほぼ 0」という誤った結果になるためです。
- 音が不要なときは設定タブの「自動停止をピープ音で知らせる」を切ってください。端末がマナーモード・音量 0 のときは鳴りません。

進捗バーの見方

バー	意味
経過	経過時間 / 上限時間。白い縦線が「最低収集時間」の位置で、ここを越えるまでは自動停止しません
最低時間	最低収集時間までの残り
安定待ち	判定に使える良いデータが何秒続いたか（10 秒必要）。電波が悪くなると 0 に戻ります （赤くなります）
判定中	10 秒揃った後。中心のふらつきと DRMS の変動幅が「実測値 / 許容値」で出ます。緑になれば条件を満たしています

バーの下に出る「衛星 ○/○ HDOP ○ 3D」は判定に使える条件です。なかなか止まらないときは、ここが悪くなっていないか見てください。

散布図の下の凡例

- GNSS受信機 45秒間 132点 DRMS 1.24m
- ◎ Android内蔵 45秒間 14点 DRMS 4.81m

- ● 塗りつぶし = GNSS受信機（外付けのレシーバ）、◎ 中抜き = Android内蔵（スマホ自身）。散布図の点も同じ描き分けです。色と形の両方で見分けられます。
- 点数が違うのは性能差ではありません。レシーバは1秒に1点ですが、スマホは動かないでいるとOSが更新を減らすためです。だから秒数も併記しています。
- 「表示範囲の外側に○点」と出たら、その点は枠の外にあります。枠の縁の▲がどちらの方向に飛んだかを示しています。

保存せずに次の記録を始めようとする、破棄の確認が出ます。

詳しい結果を見る

▶ 収束で自動停止 (...) をタップすると、集計値・2系統の比較・測定区間の明細が開きます。現地では散布図と凡例だけ見れば足りるので、初期状態は閉じています。一度開くと、次の記録でも開いたままになります。

7. 記録を読み込む

保存した記録を「読込データ」にすると、解析タブと地図タブがその記録の内容に切り替わります。

- 保存済みから: 「一覧」タブで、目的の調査日の 読込 を押します。その日の最初の地点（No.1）が読み込まれ、調査日の見出しに 読込中 No.1 と出ます。
- ファイルから: 一覧タブの 読込 を押し、以前に出力した ZIP または JSON を選びます。別の端末で測ったデータもこの方法で読み込めます。同じファイルを2回読んでも上書きされません。すでに全部持っているファイルを読んだ場合も、その調査日が読み込まれます。

保存直後の記録は、自動的に読込データになります。

同じ日の別の地点を見るには、「解析」タブか「地図」タブの地点の選択欄（No.1 ... と出ているプルダウン）を切り替えます。どちらで切り替えても両方のタブが同じ地点に揃います。その日に地点が1つしかないときは、選択欄は出ません。

8. 解析画面の読み方

「解析」タブの上部で ライブ（今受信している状態）と 読込データ（保存した記録）を切り替えます。読込データではスライダを動かすと、その記録の任意の1秒を再現できます。その隣の選択欄で、同じ調査日の地点（No.1 ...）を切り替えられます。

測位結果の全文（中心・DRMS・CEP・標高・fix内訳など、記録を停止した直後と同じ内容）は、この画面の DRMS 欄に出ます。

図は2列で並びます。上段が SkyPlot（左）と DRMS の散布図（右）、**下段が SNR（左）と DOP（右）**です。画面が狭いときは SkyPlot の衛星番号（PRN）は重なって読めなくなるため省略されます（衛星番号を確認したい場合は端末を横向きにするか、画面の広い端末でご覧ください）。

SkyPlot（衛星の配置）

- 中心が真上（仰角 90°）、外周が地平線（0°）、上が北です。
- 丸が大きい = 電波が強い、塗りつぶし = 測位に使用中、中抜き = 見えているだけ。
- 色は衛星の種類（凡例のとおり GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS）。
- 空全体に散らばっているほど測位形状が良く、片側に偏っていると精度が落ちます。低い仰角の衛星（外周付近）は建物や樹木の影響を受けやすく、反射（マルチパス）の原因になります。

SNR（電波の強さ / C/N0）

棒の高さが受信強度です。およその目安：

C/N0	状態
45 dBHz 以上	非常に良好（開けた空）
40 dBHz 前後	良好
30 dBHz 台	弱め（樹林・建物の影響）
20 dBHz 台以下	かなり弱い。測位に使われないか、誤差要因になりやすい

DOP（衛星配置による精度の悪化度）

数値が小さいほど良い状態です。バーは緑（良）→ 橙 → 赤（悪）で色が変わります。

HDOP	目安
1 未満	理想的
1～2	良好（通常はここを目指す）
2～5	実用範囲だが精度は落ちる
5 以上	衛星配置が悪い。開けた場所へ移動を検討

「精度ソース」は水平精度の求め方です。GST はレシーバが出す誤差統計から、 $HDOP \times UERE$ は HDOP からの概算（設定の UERE を使用）です。

DRMS（ばらつき）

散布図は記録した各点が中心からどれだけ散ったか（東西 × 南北、単位 m）を示します。

- 青い破線円 = DRMS（およそ全体の 6～7 割が入る目安）
- 緑の破線円 = CEP50（半分の点が入る円）
- 点が中心付近に密集していれば安定した測位、広がっていれば環境が悪い状態です。

表示の広さは自動で決まります。 GNSS受信機の DRMS のおよそ 4 倍が枠に収まるよう拡大・縮小するため、ばらつきが小さい記録でも点が中心の一点に潰れません。枠からはみ出した点は縁に ▲ で示し、その数を図の下に出します。

DRMS の目安	状態
1 m 前後	開けた空・良好な条件
2～3 m	一般的な単独測位
5 m 以上	遮蔽・反射の影響が大きい

注意: DRMS / CEP は「点のばらつき（精密さ）」で、真の位置からのずれ（正確さ）ではありません。ばらついていないのに位置がずれている場合もあります。

9. 地図で確認する

「地図」タブでは、読込データの中心（緑）と各エポックの点（橙）、DRMS の円が地理院地図に重なります。中心マーカーをタップすると地点名・座標・DRMS が表示されます。

- 左下の選択欄 ... 同じ調査日の地点（No.1 ...）を切り替えます（解析タブと連動します）。
- [読込データへ](#) ... 読込中の記録が収まる位置・縮尺に戻します。
- [追従](#) ... 受信中の現在地を画面中央に追従させます（地図を指で動かすと自動で解除されます）。
- 地図の種類（標準 / 淡色 / 写真）は設定タブで変更できます。

10. 設定を調整する

設定	変えるとうなるか
UERE	GST が出ないレシーバでの水平精度の概算値が変わります（初期値 5 m のままで通常は問題ありません）
収束で自動停止	OFF にすると、上限時間・上限エポックに達するまで止まりません
自動停止をビープ音で知らせる	OFF にすると停止時に音が鳴りません（周囲に人がいるときなど）
記録中に Android内蔵GNSS も取得して比較する	OFF にすると散布図の比較（紫の中抜き点）が出なくなります
記録 最低収集時間	長くすると、早期に「安定」と判定されての停止を防げます
記録 上限時間	収束しない環境での打ち切り時間。0 にすると収束するまで止まりません
記録 収集エポック数	点数で打ち切ります。0 で無制限
ライブ軌跡を表示	OFF にすると地図の軌跡が消えます

設定はアプリを再読み込みすると初期値に戻ります。 その日だけ値を変えて測りたいときは、記録を始める前に設定し、アプリを閉じ直さないようにしてください。初期値そのものを変えたい場合は開発者にご相談ください（[js/constants.js](#) で全端末に反映されます）。

11. 電波の無い場所で使う（オフライン）

1. **出発前に**、電波のある場所で「設定」タブの [タイル事前ダウンロード](#) を押します。
2. 枚数の確認が出るので、地図種別を確かめて実行します（進捗が表示され、中止も可能です）。
3. 完了すると取得枚数と取得日時が表示されます。

以後は圏外でも、取得済み範囲の地図・BLE 受信・解析・記録がすべて動作します（記録データも端末内に保存されます）。地図の種類を変えると、その種類のタイルは 別途ダウンロードが必要です。

12. 実機が無いときの確認方法

「設定」タブの **モックNMEA配信** を ON にすると、擬似的な NMEA が 1 秒ごとに流れ、接続せずに記録・解析・地図の動作を確認できます（箕面大滝付近の座標を使用）。確認が終わったら OFF に戻してください。

13. データを取り出す

「一覧」タブの **出力** を押すと、**その調査日（1日ぶん）が ZIP 1ファイル**になります。書き出しは調査日ごとです（1地点だけを書き出す操作はありません）。

ZIP を開くと、地点ごとのフォルダに次のファイルが入っています。

ファイル	向いている用途
compare.csv	2系統の比較 （1行1地点。ZIP の直下にあります）
epochs.csv	Excel などでの分析（1 行 1 秒。末尾に集計値のコメント行が付きます）
device.csv	Android内蔵の測位そのもの（1 行 1 サンプル）
track.gpx	地図ソフト・GIS で位置を見る（中心を地点、全点を軌跡として出力）
raw.nmea	RTKLIB などでの再解析（ 受信した行そのまま 。加工していません）
raw_index.csv	raw.nmea の何行目がどのエポックか
point.json	バックアップ、別端末への移動（このアプリで読み戻せます）
photos/	その地点に付けた写真

- 写真を入れたくないときは、出力の前に **出力に写真を含める** のチェックを外します。
- 書き出した ZIP は **読み込** でそのまま戻せます（写真も含めて復元されます）。
- **同じファイルを2回読んでも増えません**。すでに持っている地点は自動で飛ばし、**重複 8 地点はスキップ** のように件数を出します。
- 出力した調査日には **書出済** が付きます。地点や写真を足すと未書き出しに戻ります。

記録はこの**端末のブラウザ内**にのみ保存されます。ブラウザのサイトデータを消すと失われるため、大事な記録は WiFi のある場所で ZIP に書き出しておいてください。

14. 困ったとき

症状	確認すること
記録ボタンを押すと「有効な測位データがありません」	接続（またはモック配信）を開始し、緯度経度が表示されてから押してください
記録が勝手に止まった（データ途絶で停止）	データが 10 秒届きませんでした（画面が消えた・他のアプリに切り替わった・Bluetooth が切れた・電波が届かない）。もう一度 ● 記録 から測り直してください

症状	確認すること
記録が勝手に止まった（保存失敗で停止）	端末の空き容量が足りない可能性があります。不要な記録を削除してから測り直してください
一覧に「下書き」が残っている	保存を押していない記録です。調査日を開いて、行の 保存 を押すと地点になります。不要なら 削除 してください
一覧に「記録中に中断」と出ている	保存を押す前にアプリが終了した記録です。データは残っているので、 保存 を押せば地点にできます
自動停止しない	環境が安定していない可能性があります。進捗バーの「安定待ち」が何度も 0 に戻る（赤くなる）なら電波状況が不安定です。開けた場所へ移動するか、上限時間で打ち切ってください
停止しても音が鳴らない	自分で止めた場合は鳴りません。マナーモード・音量 0 でも鳴りません。設定の「自動停止をビープ音で知らせる」も確認してください
散布図で内蔵の点が見当たらない	凡例の Android内蔵 の行に理由が出ます（ 取得OFF / 未許可 など）。位置情報の許可を確認してください
解析タブの「読込データ」が選べない	まだ記録を読み込んでいません。一覧タブで調査日の 読込 を押してください
一覧に地点（No.1...）が出てこない	一覧は調査日ごとの表示です。地点を1つずつ見るには、調査日の 読込 を押し、解析タブか地図タブの地点の選択欄で切り替えてください
保存した地点に写真を足したい	保存した後からは足せません。測り直すか、現地で撮り直してください
SkyPlot / SNR が更新されない	衛星情報（GSV）が届かない間は直前の表示を保持します。8 秒以上途切れると表示が消えます
地図が灰色のまま	圏外でタイル未取得の範囲です。事前ダウンロードを行ってください
表示が古い / 不具合が直らない	設定タブの 更新を確認 から最新版へ更新してください
一覧の記録が消えた	ブラウザのサイトデータ削除、またはプライベートモードで開いた可能性があります
端末をまっさらになりたい	設定タブの 端末内のデータを全消去 を押します。日単位で消すなら一覧タブの 日ごと削除 を使ってください。書き出していないデータは戻せないのので、先に 出力 を済ませてください
「端末内のデータが...」と警告が出る	記録が貯まってきました。記録は続けられます。WiFi のある場所で一覧タブの調査日ごとに 出力 を書き出し、書き出した調査日を 日ごと削除 してください
写真が追加できない	1地点の上限（既定 5 枚）に達しています。設定タブで上限を変えられます
写真で容量を使いたくない	設定タブの「縮小後の長辺」を 640 か 320 にすると、1枚あたりの大きさが 1/3～1/10 になります

症状**確認すること**

「他のタブでこのアプリが開いています」と出る

別のタブで古い版が開いたままです。すべて閉じてから開き直してください